

Reprezentacje kodu źródłowego na potrzeby modeli i algorytmów głębokiego uczenia

1st inż. Jędrzej Dubiak

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

Warszawa, Polska

01169162@pw.edu.pl

2nd inż. Rafał Pytko

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

Warszawa, Polska

01178878@pw.edu.pl

3rd inż. Michał Jagodziński

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

Warszawa, Polska

01178844@pw.edu.pl

4th inż. Bartosz Dybowski

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

Warszawa, Polska

01178832@pw.edu.pl

Streszczenie—TODO na koniec

Słowa kluczowe—uczenie głębokie, reprezentacja kodu źródłowego

I. WSTĘP

Ostatnia dekada przyniosła ogromny postęp w dziedzinie uczenia maszynowego, szczególnie dzięki metodom uczenia głębokiego (Deep Learning), które zrewolucjonizowały obszary takie jak rozpoznawanie obrazów czy przetwarzanie języka naturalnego. Obecnie metody te są coraz szerzej adaptowane w inżynierii oprogramowania, gdzie wspomagają rozumienie i analizę programów komputerowych. Fundamentem sukcesu uczenia głębokiego w tym obszarze jest uczenie reprezentacji (representation learning), czyli proces przekształcania surowych danych w format, który modele mogą efektywnie przetwarzać [1].

Reprezentacja kodu źródłowego to proces transformacji tekstowej postaci kodu programu w ustrukturyzowany, ogólny format wejściowy akceptowalny dla modeli uczenia głębokiego. Modele te nie są w stanie bezpośrednio zrozumieć surowego kodu źródłowego. Dlatego kod musi zostać przekształcony w taki sposób, aby skutecznie oddawał jego właściwości strukturalne, syntaktyczne oraz semantyczne [2].

Głównym celem tworzenia reprezentacji kodu źródłowego jest umożliwienie modelom automatycznego wykrywania skomplikowanych wzorców w strukturach programów. Wybór konkretnej metody reprezentacji jest kluczowy, ponieważ determinuje on, jakie informacje o kodzie zostaną zachowane, a jakie utracone, co bezpośrednio wpływa na skuteczność algorytmu w danym zadaniu [3].

II. TAKSONOMIA I CHARAKTERYSTYKA REPREZENTACJI KODU ŹRÓDŁOWEGO

W literaturze powtarza się dobrze utrwalona klasyfikacja reprezentacji kodu źródłowego ze względu na ich strukturę oraz poziom zawartej w nich informacji. Wyróżniamy reprezentacje leksykalne, syntaktyczne, semantyczne oraz hybrydowe i inne.

Posłużmy się przykładem kodu źródłowego napisanego w języku C w celu rozróżnienia charakterystyki każdej z wymienionych reprezentacji.

```
1 void foo() {  
2     int x = source();  
3     if(x < MAX) {  
4         int y = 2*x;  
5         sink(y);  
6     }  
7 }
```

Listing 1. Przykład kodu źródłowego do analizy reprezentacji [2]

A. Reprezentacje Leksykalne (Token-based)

Reprezentacja oparta na tokenach traktuje kod źródłowy jako płaską sekwencję znaków. Reprezentacja polega na konwersji kodu na listę tokenów, gdzie pojedynczym tokenem może być pojedynczy znak lub sekwencja kilku znaków.

Można wyróżnić kilka głównych podejść do podziału kodu na tokeny [1]:

- Tokenizacja na poziomie wyrazów - token reprezentuje wyrazy lub znaki specjalne.
- Tokenizacja na poziomie znaków - token reprezentuje pojedyncze znaki.
- Tokenizacja na poziomie podsłów - kompromis między znakami, a wyrazami.
- Tokenizacja N-gram - token reprezentuje n-elementową sekwencję, np. pierwszy token to "void foo", a następny to "foo()", co dodaje informacje o kontekście sąsiadujących wyrazów.

```
1 ['void', 'foo', '(', ')', '{', 'int', 'x',  
2  '=', 'source', '(', ')', ';',  
3  'if', '(', 'x', '<', 'MAX', ')', '{', 'int',  
4  'y', '=', '2*x', ';',  
5  'sink', '(', 'y', ')', ';', '}', '}']
```

Listing 2. Reprezentacja kodu w formie ztokenizowanej na poziomie wyrazów [2]

Aby modele Deep Learning mogły uczyć się z reprezentacji leksykalnej, tokeny są przekształcane na numeryczne wektory (embeddings) za pomocą statystycznych modeli językowych, takich jak word2vec lub doc2vec. Każdy token reprezentowany jest w ten sposób jako wektor liczb rzeczywistych [2]. W przypadku analizy sekwencyjnej, sieci takie jak LSTM przetwarzają te wektory krok po kroku. Matematycznie,

stan ukryty h_i^{tok} dla i -tego tokenu obliczany jest na podstawie poprzedniego stanu ukrytego oraz wektora osadzenia bieżącego słowa $w(x_i)$ [4]:

$$h_i^{tok} = LSTM(h_{i-1}^{tok}, w(x_i)) \quad (1)$$

B. Reprezentacje Syntaktyczne (Tree-based)

Reprezentacja syntaktyczna modeluje kod poprzez uwzględnienie jego hierarchicznej struktury oraz reguł gramatyki użytego języka programowania.

Najpopularniejszą strukturą w tym podejściu jest drzewo AST (Abstract Syntax Tree). Zamiast przetwarzać kod jako płaski ciąg znaków, AST konwertuje go w drzewo, w którym węzły reprezentują konkretne konstrukcje języka, takie jak wyrażenia, instrukcje, deklaracje [1]. Rysunek 1 przedstawia przykładową reprezentację kodu źródłowego w formie drzewa AST.

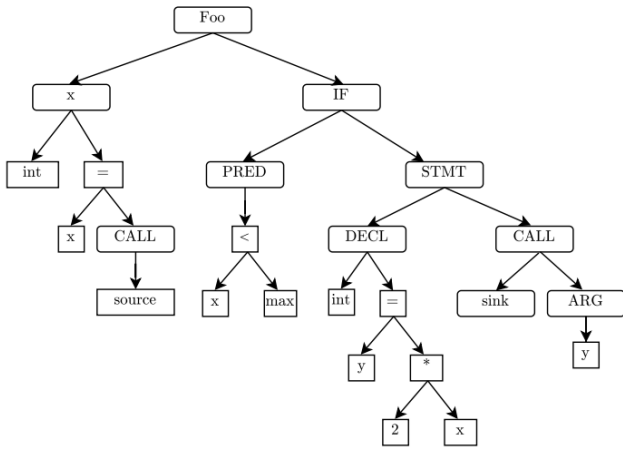


Fig. 1. Reprezentacja kodu bazująca na strukturze drzewiastej [2]

Drzewiasta struktura tego sposobu reprezentacji kodu źródłowego wymaga zastosowania odpowiednich modeli potrafiących obsłużyć dane hierarchiczne. Modele te – do których należą np. sieci Tree-LSTM, rekurencyjne sieci neuronowe RvNN czy oparte na drzewach sieci konwolucyjne TBCNN – obliczają osadzenia (embeddings) węzłów najczęściej w sposób rekurencyjny "od dołu do góry" (bottom-up), czyli propagując informacje od liści w stronę korzenia [3]. Formalizując to podejście na przykładzie binarnego drzewa AST w modelu Tree-LSTM, węzeł i agreguje informacje równolegle ze swojego lewego (L) i prawego (R) dziecka [4]:

$$(h_i^{ast}, c_i^{ast}) = LSTM([h_{iL}^{ast}; h_{iR}^{ast}], [c_{iL}^{ast}; c_{iR}^{ast}]), w(x_i)) \quad (2)$$

Gdzie operator $[:]$ oznacza konkatenaację wektorów stanów ukrytych (h) oraz komórek pamięci (c) dzieci, a $w(x_i)$ to wektor osadzenia węzła-rodzica.

C. Reprezentacje Semantyczne (Graph-based)

Reprezentacja grafowa modeluje kod źródłowy z naciskiem na jego semantykę oraz relacje między instrukcjami. W tym

podejściu program transformowany jest w graf, w którym węzły najczęściej reprezentują bloki kodu lub konkretne instrukcje, a krawędzie określają przepływ sterowania lub danych.

Istnieje wiele wariantów reprezentacji grafowej, można wyróżnić reprezentacje oparte na przepływie sterowania (Control Flow Graph, CFG), przepływie danych (Data Flow Graph, DFG) czy grafie zależności programowej (Program Dependency Graph, PDG), łączącym cechy obydwu podejść [4]. Rysunek 2 przedstawia przykładową reprezentację kodu źródłowego w formie grafu przepływu sterowania CFG oraz grafu zależności programowej PDG.

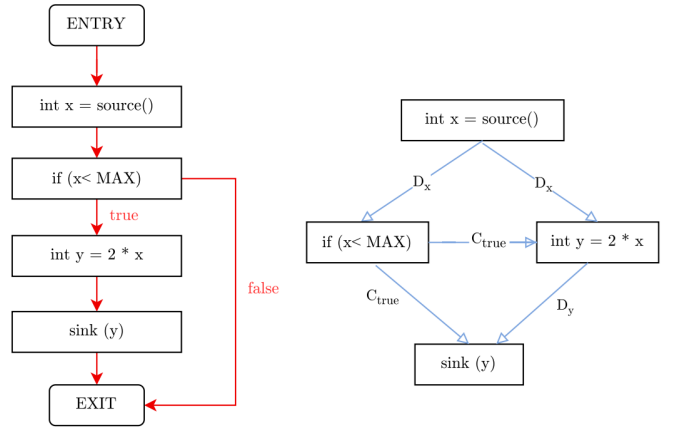


Fig. 2. Reprezentacja kodu bazująca na grafach przepływu CFG i PDG [2]

Aby skutecznie uczyć się z tak złożonych i nieliniowych struktur, stosuje się modele takie jak Gated Graph Neural Networks (GGNN). Wykorzystują one iteracyjny mechanizm przekazywania wiadomości (ang. *message passing*). W danej rundzie t , węzeł v odbiera sumę wiadomości m od swoich sąsiadów $N(v)$ w grafie, a następnie aktualizuje swój stan ukryty za pomocą bramkowanej jednostki rekurencyjnej (np. GRU) [4]:

$$m_{v,t+1} = \sum_{v' \in N(v)} W_{l_e} h_{v',t} \quad (3)$$

$$h_{v,t+1}^{cfg} = GRU(h_{v,t}^{cfg}, m_{v,t+1}) \quad (4)$$

D. Reprezentacje Hybrydowe i Pośrednie

Podejścia hybrydowe integrują wiele modalności naraz w celu uzyskania kompleksowej reprezentacji kodu źródłowego. Takie rozwiązanie kompensuje wady pojedynczych metod, łącząc wiedzę o sekwencji, gramatyce i logice wykonania.

Przykładem tego podejścia jest sieć MMAN (Multi-Modal Attention Network) zaproponowana przez Wana i in. [4]. Przetwarza ona każdą reprezentację dedykowanym jej modelem (LSTM dla tokenów, Tree-LSTM dla AST oraz GGNN dla CFG), a następnie wykorzystuje mechanizm uwagi (ang. *attention*). Mechanizm ten przypisuje wagi (α) poszczególnym elementom wewnątrz każdej modalności, co pozwala zidentyfikować fragmenty najbardziej istotne dla semantyki programu.

Ostateczna, wielomodalna reprezentacja programu x powstaje poprzez konkatencję średnich ważonych z każdego modelu i transformację przez macierz wag W [4]:

$$x = W[\sum_i \alpha_i^{tok} h_i^{tok}; \sum_i \alpha_i^{ast} h_i^{ast}; \sum_i \alpha_i^{cfg} h_i^{cfg}] \quad (5)$$

Dzięki takiej fuzji model jest w stanie jednocześnie skupić uwagę na istotnej nazwie zmiennej z reprezentacji leksykalnej, kluczowym węźle operacyjnym z drzewa AST oraz strategicznym rozgałęzieniu logiki w grafie CFG.

III. ZASTOSOWANIE REPREZENTACJI KODU ŹRÓDŁOWEGO W PROBLEMACH INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Reprezentacje kodu źródłowego są wykorzystywane w wielu zadaniach inżynierii oprogramowania, w których konieczne jest automatyczne rozumienie, klasyfikowanie, porównywanie lub generowanie kodu. Ich główną rolą jest przekształcenie programu z postaci tekstowej do formy możliwej do przetwarzania przez modele uczenia głębokiego. W zależności od charakteru problemu model może potrzebować informacji leksykalnej, syntaktycznej, semantycznej albo połączenia kilku poziomów reprezentacji. W literaturze zadania wykorzystujące reprezentacje kodu można podzielić na kilka głównych grup: zadania typu code-code, w których wejściem i wyjściem jest kod; zadania predykcyjne, w których model przewiduje właściwości programu; zadania code-text, gdzie kod jest tłumaczony na opis tekstowy; oraz zadania text-code, w których na podstawie opisu tekstowego wyszukuje się lub generuje kod [2]. Tabela I przedstawia najczęściej wskazywane zastosowania reprezentacji kodu źródłowego.

TABLE I
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA REPREZENTACJI KODU ŹRÓDŁOWEGO W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Kategoria zadania	Przykładowe zastosowania
Code-code	Detekcja klonów kodu, wykrywanie podobieństwa kodu, naprawa programów, uzupełnianie kodu, generowanie kodu
Code-prediction	Wykrywanie błędów, wykrywanie podatności, klasyfikacja kodu, predykcja wydajności, wykrywanie code smells
Code-text	Podsumowywanie kodu, generowanie nazw metod lub identyfikatorów, automatyczna dokumentacja
Text-code	Wyszukiwanie kodu na podstawie zapytania tekstowego, synteza programu z opisu naturalnego

A. Detekcja klonów kodu

Jednym z najczęstszych zastosowań reprezentacji kodu źródłowego jest detekcja klonów kodu. Celem tego zadania jest określenie, czy dwa fragmenty programu są do siebie podobne lub realizują tę samą funkcjonalność. Klony mogą być niemal identyczne tekstowo, różnić się nazwami zmiennych,

zawierać zmienioną strukturę instrukcji albo mieć zupełnie inną implementację przy zachowaniu tej samej semantyki. W prostych przypadkach wystarczające mogą być reprezentacje tokenowe, ponieważ zachowują kolejność słów kluczowych, operatorów i identyfikatorów. Dla bardziej złożonych klonów stosuje się reprezentacje drzewiaste, takie jak AST, które pozwalają porównywać strukturę składniową programu. W przypadku klonów semantycznych przydatne są reprezentacje grafowe, np. CFG, DFG lub PDG, ponieważ umożliwiają modelowanie przepływu sterowania i danych. W literaturze zadanie clone detection jest jednym z podstawowych problemów, w których porównuje się skuteczność różnych reprezentacji kodu [3].

B. Wykrywanie podatności i analiza bezpieczeństwa

Reprezentacje kodu są szeroko stosowane w zadaniach związanych z cyberbezpieczeństwem, szczególnie w wykrywaniu podatności. Celem takiego modelu jest klasyfikacja fragmentu programu jako podatnego lub bezpiecznego. W tym przypadku sama informacja tekstowa często nie wystarcza, ponieważ podatność może wynikać z zależności między wejściem użytkownika, przepływem wartości oraz miejscem, w którym dana wartość zostaje wykorzystana. Dlatego w analizie bezpieczeństwa często stosuje się reprezentacje grafowe i hybrydowe, np. CFG, DFG, PDG lub CPG. Pozwalają one uchwycić zależności sterowania i danych, które są istotne przy wykrywaniu takich problemów jak niebezpieczne użycie bufora, błędna walidacja wejścia, podatności typu injection albo niewłaściwe użycie API. Przegląd Casey i in. wskazuje, że w zadaniach cyberbezpieczeństwa szczególnie popularne są reprezentacje grafowe, a jednym z najczęściej analizowanych zadań jest właśnie vulnerability detection [6].

C. Wykrywanie błędów i lokalizacja defektów

Kolejnym zastosowaniem jest wykrywanie błędów oraz lokalizacja defektów w kodzie. Modele uczenia głębokiego mogą przewidywać, czy dany fragment programu zawiera błąd, wskazywać prawdopodobne miejsce defektu albo wspierać proces debugowania. W takich zadaniach wykorzystywane są zarówno reprezentacje tokenowe, jak i syntaktyczne oraz grafowe. Reprezentacje tokenowe mogą być wystarczające przy wykrywaniu prostych wzorców błędów, np. błędnych nazw zmiennych, niewłaściwych operatorów lub typowych antywzorców składniowych. Reprezentacje AST pozwalają analizować strukturę programu i relacje między instrukcjami, natomiast reprezentacje grafowe są użyteczne wtedy, gdy błąd zależy od przepływu sterowania lub danych. Z tego powodu bug detection i bug localization należą do najważniejszych zadań predykcyjnych w obszarze reprezentacji programów [1].

D. Klasyfikacja kodu źródłowego

Reprezentacje kodu źródłowego są także stosowane w klasyfikacji programów. Zadanie to polega na przypisaniu fragmentu kodu do jednej z wcześniej zdefiniowanych kategorii.

Może to być klasyfikacja według funkcjonalności, typu algorytmu, stylu implementacji, rodzaju podatności lub jakości kodu. W takim zastosowaniu model musi nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne cechy programu. Reprezentacje tokenowe pozwalają uchwycić słowa kluczowe i nazwy API, reprezentacje AST opisują strukturę składniową, a reprezentacje grafowe mogą dodatkowo odzwierciedlać sposób działania programu. Siow i in. wykorzystują klasyfikację kodu jako jedno z trzech głównych zadań do porównania reprezentacji feature-based, sequence-based, tree-based i graph-based [3].

E. Podsumowywanie kodu i automatyczna dokumentacja

W zadaniach typu code-text reprezentacja kodu służy do wygenerowania opisu w języku naturalnym. Najbardziej typowym przykładem jest code summarization, czyli automatyczne tworzenie krótkiego opisu działania funkcji, metody lub fragmentu programu. Takie podejście może wspierać dokumentowanie kodu, przeglądy kodu oraz szybsze rozumienie dużych repozytoriów. W tym przypadku model musi przekształcić reprezentację programu w reprezentację tekstową. Często stosuje się architektury encoder-decoder, mechanizmy attention oraz modele sekwencyjne lub transformery. Reprezentacja wejściowa może bazować na tokenach, AST albo podejściu hybrydowym. Reprezentacje drzewiaste i grafowe są przydatne, ponieważ pozwalają modelowi lepiej zrozumieć strukturę funkcji, a nie tylko kolejność tokenów [1].

F. Wyszukiwanie kodu

Wyszukiwanie kodu polega na odnalezieniu fragmentów programu odpowiadających zapytaniu użytkownika. Zapytanie może być podane w języku naturalnym, np. jako opis funkcji, którą użytkownik chce znaleźć. Model musi wtedy nauczyć się wspólnej przestrzeni reprezentacji dla tekstu naturalnego i kodu źródłowego. W tym zadaniu często stosuje się reprezentacje hybrydowe, ponieważ ważne są zarówno nazwy identyfikatorów i tokeny, jak i struktura programu. Przykładem jest podejście MMAN, które łączy reprezentację tokenową, AST oraz CFG, a następnie wykorzystuje mechanizm attention do wyboru najważniejszych elementów każdej modalności [4]. Dzięki temu model może dopasowywać zapytania tekstowe do fragmentów kodu nie tylko na podstawie podobieństwa słów, ale także na podstawie sensu programu.

G. Naprawa, uzupełnianie i generowanie kodu

Reprezentacje kodu są również wykorzystywane w zadaniach generatywnych. Należą do nich automatyczna naprawa programów, uzupełnianie kodu, generowanie fragmentów programu oraz synteza kodu na podstawie opisu. W takich zadaniach model nie tylko analizuje kod, ale również tworzy nowy lub zmodyfikowany fragment programu. W program repair model może na przykład otrzymać błędny kod i wygenerować poprawkę. W code completion przewiduje brakujący token, wyrażenie lub instrukcję. W program synthesis model generuje kod na podstawie specyfikacji lub opisu tekstowego. Reprezentacje sekwencyjne są naturalne dla tego typu zadań, ponieważ kod można traktować jako język podobny do tekstu

naturalnego, ale coraz częściej wykorzystuje się również AST i grafy, aby zachować poprawność składniową oraz semantyczną generowanego programu [2].

H. Optymalizacja programów i zadania kompilatorowe

Osobną grupę zastosowań stanowią zadania związane z kompilatorami i optymalizacją programów. Modele uczenia głębokiego mogą przewidywać, która wersja optymalizacji będzie najkorzystniejsza, czy fragment kodu powinien zostać wykonany na CPU czy GPU, albo jaki parametr optymalizacji należy wybrać. W tego typu problemach szczególnie istotne są reprezentacje wynikające z analizy kompilatora, np. AST, grafy przepływu sterowania i danych oraz reprezentacje pośrednie. Brauckmann i in. wskazują, że w zadaniach kompilatorowych strukturalne reprezentacje kodu mogą być bardziej odpowiednie niż proste sekwencje tokenów, ponieważ wiele decyzji optymalizacyjnych zależy od zależności danych, przepływu sterowania oraz struktury pętli [5]. Reprezentacje grafowe pozwalają więc modelom lepiej uchwycić właściwości programu istotne z punktu widzenia wydajności.

I. Znaczenie doboru reprezentacji do zadania

Zastosowanie reprezentacji kodu źródłowego zależy bezpośrednio od charakteru problemu. Zadania wymagające głównie informacji leksykalnej, takie jak proste podobieństwo kodu lub uzupełnianie tokenów, mogą korzystać z reprezentacji tokenowych. Zadania wymagające rozumienia struktury programu, np. klasyfikacja funkcji lub detekcja klonów składniowych, często wykorzystują AST. Natomiast zadania zależne od semantyki, takie jak wykrywanie podatności, analiza przepływu danych czy detekcja klonów funkcjonalnych, wymagają reprezentacji grafowych lub hybrydowych. Oznacza to, że reprezentacja kodu źródłowego jest nie tylko technicznym etapem przygotowania danych, ale jednym z kluczowych elementów projektowania systemu uczenia głębokiego dla inżynierii oprogramowania. To ona decyduje, które informacje o programie będą dostępne dla modelu i jakie zależności model będzie mógł nauczyć się rozpoznawać.

IV. ANALIZA SKUTECZNOŚCI REPREZENTACJI KODU ŹRÓDŁOWEGO W PROBLEMACH INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

W celu weryfikacji skuteczności omawianych wcześniej metod reprezentacji kodu przeprowadzono badanie empiryczne. Jako dodatkowy punkt odniesienia w eksperymentach uwzględniono również klasyczne podejście oparte na cechach (feature-based), pozwalające na ocenę zysku płynącego z zastosowania modeli głębokiego uczenia. Problemem badawczym była klasyfikacja kodu źródłowego, polegająca na przypisaniu danego programu do jednej z klas odpowiadającej problemowi algorytmicznemu.

A. Zbiór danych i przetwarzanie wstępne

Do wykonania eksperymentów wykorzystano zbiór danych Project CodeNet, który zawiera kilkanaście milionów próbek kodu z platform konkursowych i został stworzony z myślą o

trenowaniu modeli w zadaniach analizy oprogramowania. Z tej bazy wybrano wyłącznie kody źródłowe napisane w języku Python, będące poprawnym rozwiązaniem danego problemu algorytmicznego (posiadające status „Accepted”).

W ramach eksperymentu wybrano 300 najpopularniejszych klas problemów. Zbiór wyfiltrowano, używając jedynie 300 próbek na klasę, co dało łącznie bazę 90 000 programów. Dane zostały także podzielone na zbiór treningowy (80%) i testowy (20%). Przygotowano także zredukowany wariant danych liczący po 100 próbek na klasę (łącznie 30 000 programów), aby zbadać wpływ wielkości zbioru na zdolności generalizacyjne modeli.

W zależności od badanej reprezentacji, zastosowano inne sposoby wstępnego przetwarzania danych:

- **Reprezentacja oparta na cechach (Feature-based):** Kod potraktowano jako tekst i poddano wektoryzacji metodą TF-IDF. Zbudowano słownik oceniając ważność tokenu proporcjonalnie do częstości jego występowania w danym programie, a odwrotnie proporcjonalnie do jego częstotliwości występowania w całym zbiorze programów. W celu redukcji wymiarowości i czasu przeprowadzenia eksperymentu ograniczono słownik do 5000 najczęstszych tokenów.
- **Reprezentacja leksykalna (Token-based):** Kod źródłowy ztokenizowano z wykorzystaniem podziału na podśłowa, a następnie zamieniono na sekwencje numeryczne, przypisując każdemu tokenowi unikalny identyfikator ze słownika ograniczonego do 10 000 najczęstszych słów. Sekwencje wyrównano do stałej długości 150 tokenów.
- **Reprezentacja syntaktyczna (Tree-based):** Programy przeparsowano do postaci drzew składni abstrakcyjnej (AST). Węzłom drzewa przypisano wyłącznie informacje o ich typie strukturalnym, pozbawiając je nazw zmiennych i stałych.
- **Reprezentacja hybrydowa:** Zbudowane drzewo AST wzbogacono o informacje leksykalne (m.in. nazwy zmiennych, funkcji i literały). Do każdego węzła, oprócz wektora jego typu, dołączono wektor oryginalnego tekstu przepuszczonego przez sieć BiLSTM. Takie podejście wymusza na modelu jednoczesną analizę topologii drzewa oraz leksyki programu.

B. Przebieg eksperymentów i konfiguracja modeli

Eksperyment podzielono na cztery warianty badawcze, trenując następujące modele:

- 1) **XGBoost (baseline)** na wektorach TF-IDF jako architekturę bazową.
- 2) **BiLSTM (token-based)** dla reprezentacji leksykalnej.
- 3) **Tree-LSTM (tree-based)** dla reprezentacji syntaktycznej AST.
- 4) **Hybrydowe Tree-LSTM (hybrid)** dla połączonej reprezentacji syntaktyczno-leksykalnej.

Modele głębokie trenowano przy użyciu optymalizatora Adam, stosując mechanizm wczesnego zatrzymywania z tolerancją 5 epok i maksymalną liczbą epok równą 50.

C. Wyniki i analiza

Wyniki eksperymentów dla pełnego zbioru danych (90 000 próbek) oraz zbioru zredukowanego (30 000 próbek) przedstawiono w Tabeli II.

TABLE II
DOKŁADNOŚĆ KLASYFIKACJI I CZAS UCZENIA DLA RÓŻNYCH REPREZENTACJI KODU

Model (Reprezentacja)	Dokładność (90k próbek)	Czas uczenia (90k próbek)	Dokładność (30k próbek)
XGBoost (feature-based)	30.20%	~ 0.2 min	17.05%
BiLSTM (token-based)	93.39%	~ 8.5 min	93.16%
Tree-LSTM (tree-based)	93.30%	~ 133 min	90.10%
Hybrydowe Tree-LSTM (hybrid)	97.37%	~ 64 min	95.09%

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano poniższe wnioski:

- **Niska skuteczność wektoryzacji TF-IDF:** Model XGBoost uzyskał zaledwie 30.20% dokładności (spadek do 17.05% na zredukowanym zbiorze). Reprezentacje oparte wyłącznie na cechach ignorują strukturę i przepływ sterowania programu, co drastycznie ogranicza ich zdolność uogólniania.
- **Wpływ wielkości zbioru na generalizację:** Modele leksykalne (BiLSTM) wykazują wyższą stabilność na małych zbiorach danych (spadek zaledwie o 0.23 punktu procentowego) w porównaniu do czystych drzew AST (spadek o 3.20 p.p.). Wynika to z faktu, że tokeny dostarczają silnego kontekstu bezpośrednio z nazw zmiennych, podczas gdy abstrakcyjna topologia drzewa wymaga więcej danych do wyuczenia ukrytych wzorców.
- **Dominacja reprezentacji hybrydowych:** Wzbogacenie struktury AST o osadzenia tekstowe pozwala na uzyskanie najwyższej dokładności (97.37% na pełnym zbiorze oraz 95.09% na zredukowanym). Wynik ten potwierdza [3], że połączenie szkieletu syntaktycznego i leksyki tworzy najbardziej kompletną reprezentację kodu.
- **Złożoność obliczeniowa a zbieżność:** Mimo że najszybszym modelem uczenia głębokiego pozostaje BiLSTM (~8.5 min), podejście hybrydowe stanowi optymalny kompromis. Zastosowanie dodatkowego kontekstu leksykalnego w grafie nie tylko maksymalizuje skuteczność, ale też o ponad połowę skraca czas treningu względem czystego Tree-LSTM (z ~133 do ~64 minut), pozwalając na znacznie szybszą zbieżność sieci.

V. PODSUMOWANIE

Wnioski dotyczące wyboru optymalnej reprezentacji w zależności od dostępnych zasobów i specyfiki problemu.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Shanmugasundaram, D., Arivukkaran, P., Chen, H., & Cai, H. (2025). Deep Learning Representations of Programs: A Systematic Literature Review. *ACM Computing Surveys*, 58(5), 1-37.

- [2] Samoa, H. P., Bayram, F., Salza, P., & Leitner, P. (2022). A systematic mapping study of source code representation for deep learning in software engineering. *IET Software*, 16(4), 351-385.
- [3] Siow, J. K., Liu, S., Xie, X., Meng, G., & Liu, Y. (2022, March). Learning program semantics with code representations: An empirical study. In *2022 IEEE international conference on software analysis, evolution and reengineering (SANER)* (pp. 554-565). IEEE.
- [4] Wan, Y., Shu, J., Sui, Y., Xu, G., Zhao, Z., Wu, J., & Yu, P. (2019, November). Multi-modal attention network learning for semantic source code retrieval. In *2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)* (pp. 13-25). IEEE.
- [5] Brauckmann, A., Goens, A., Ertel, S., & Castrillon, J. (2020, February). Compiler-based graph representations for deep learning models of code. In *Proceedings of the 29th International Conference on Compiler Construction* (pp. 201-211).
- [6] Casey, B., Santos, J. C., & Perry, G. (2025). A survey of source code representations for machine learning-based cybersecurity tasks. *ACM Computing Surveys*, 57(8), 1-41.